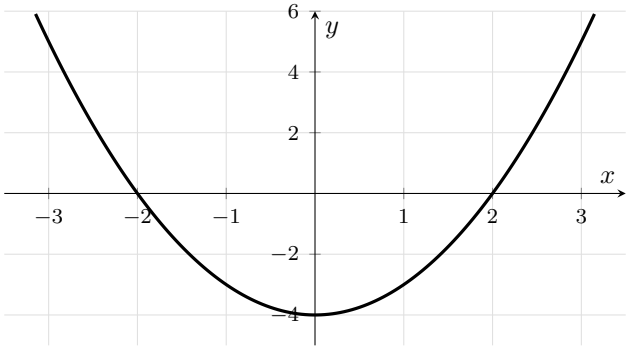
Kdy graf protíná souřadnicové osy?

S osou y má graf funkce s $D(f) = \mathbb{R}$ společný bod při $x = 0$. S osou x se protne tam, kde $f(x) = 0$; takovým argumentům říkáme *nulové body funkce*. Dnes použijeme jen jednoduché rozklady a vrcholový tvar, obecný vzorec pro řešení kvadratické rovnice přijde později.

Definice

Průsečík s osou y má souřadnice $[0; f(0)]$; u $f(x) = ax^2 + bx + c$ tedy $[0; c]$. **Nulový bod** funkce je argument $x_0 \in D(f)$, pro který $f(x_0) = 0$. Graf pak obsahuje bod $[x_0; 0]$ na ose x. Parabola může mít 0, 1 nebo 2 různé průsečíky s osou x.



Společně řešené příklady

Příklad

Najděte průsečíky s oběma osami u $f(x) = x^2 - 4$. Určete vrchol a rozhodněte, kolikrát parabola protne osu x.

Řešení:

$$f(0) = -4 \;\Rightarrow\; P_y[0; -4]$$
$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$$
$$f(x) = 0 \iff x = -2 \text{ nebo } x = 2$$
$$P_{x,1}[-2; 0], \quad P_{x,2}[2; 0]$$
$$V = [0; -4]$$

Příklad

U funkce $g(x) = x^2 - 4x + 3$ stanovte průsečíky s osami bez použití diskriminantu.

Řešení:

$$g(0) = 3 \;\Rightarrow\; P_y[0; 3]$$
$$x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3)$$
$$g(x) = 0 \iff x = 1 \text{ nebo } x = 3$$
$$P_{x,1}[1; 0], \quad P_{x,2}[3; 0]$$

Příklad

Porovnejte $h(x) = (x - 2)^2$ a $k(x) = (x + 1)^2 + 4$: kolik mají nulových bodů a proč?

Řešení:

$$h(x) = 0 \iff (x - 2)^2 = 0 \iff x = 2$$
$$k(x) = (x + 1)^2 + 4 \geq 4 > 0$$
$$K_h = \{2\}, \qquad K_k = \varnothing$$

První graf se osy x pouze dotýká, druhý leží celý nad ní.

Samostatné procvičování

Zadání

a) Najděte průsečíky s osami u $y = x^2 - 9$.
b) Najděte nulové body $y = -x^2 + 4x$.
c) Rozhodněte, zda $y = -(x-1)^2 - 2$ protíná osu x.

Řešení:

$$x^2 - 9 = 0 \;\Rightarrow\; x = \pm 3, \quad P_y[0; -9]$$
$$-x^2 + 4x = x(4-x) = 0 \;\Rightarrow\; x \in \{0; 4\}$$
$$-(x-1)^2 - 2 \leq -2 < 0 \;\Rightarrow\; \text{žádný nulový bod.}$$

Volitelná rezerva

Nech žáky z grafu $y = (x-1)^2 - 4$ nejdřív *odhadnout* kořeny; potom je prověř výpočtem $(x-1)^2 = 4$. Při dvou řešeních se jeden bod nachází vlevo a druhý vpravo od osy souměrnosti.

Domácí úkol

Domácí příprava

a) U $f(x) = x^2 - 16$ určete průsečíky s oběma osami.
b) U $g(x) = x^2 - 5x$ určete nulové body.
c) U $h(x) = (x+3)^2$ určete všechny průsečíky s osou x a osou y.
d) Vysvětlete bez rozsáhlého výpočtu, proč funkce $p(x) = x^2 + 2$ nemá nulový bod.
e) U $q(x) = x^2 - 2x - 3$ určete průsečíky s osami rozkladem.
f) U $r(x) = -(x-1)^2 + 9$ určete průsečíky s osou x a s osou y.
g) **Výzva:** Rozhodněte počet průsečíků s osou x u $s(x) = 2(x+1)^2 - 3$, určete je přesně.

Řešení:

a)

$$f(0) = -16, \quad x^2 - 16 = (x-4)(x+4)$$
$$P_y[0; -16], \quad P_{x,1}[-4; 0], \; P_{x,2}[4; 0]$$

b)

$$x^2 - 5x = x(x-5) = 0$$
$$K = \{0; 5\}$$

c)

$$(x+3)^2 = 0 \iff x = -3$$
$$P_x[-3; 0], \qquad P_y[0; 9]$$

d)

$$x^2 \geq 0 \;\Rightarrow\; x^2 + 2 \geq 2 > 0$$
$$K = \varnothing$$

e)

$$x^2 - 2x - 3 = (x-3)(x+1)$$
$$P_{x,1}[-1; 0], \quad P_{x,2}[3; 0], \quad P_y[0; -3]$$

f)

$$(x-1)^2 = 9 \;\Rightarrow\; x = 1 \pm 3$$
$$P_{x,1}[-2; 0], \quad P_{x,2}[4; 0]$$
$$r(0) = 8 \;\Rightarrow\; P_y[0; 8]$$

g)

$$2(x+1)^2 - 3 = 0 \;\Rightarrow\; (x+1)^2 = \tfrac{3}{2}$$

$$x = -1 \pm \sqrt{\tfrac{3}{2}}$$

Dva body: $[-1-\sqrt{3/2}; 0]$, $[-1+\sqrt{3/2}; 0]$

Poznámka pro učitele. *Čas: vysvětlení průsečíků 8 min, první dva příklady 14 min, porovnání počtu kořenů 7 min, samostatně 12 min, závěr 4 min. Nevyvozuj zatím obecný kořenový vzorec; nevyčísluj diskriminant.*